ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И РАЗБОР КЕЙСОВ

🚛 AI-Агент Управления Очередями и Доками в Логистике

Интеллектуальное регулирование очередей (Time-Slot Management), динамическая приоритизация грузов, межскладская балансировка хабов (Атланта, Филадельфия) и ML-прогноз простоев

50 складов	170 820	-66% .. -82%	45 000 рейсов
Терминалы, хабы и РЦ в США (facilities.csv)	Событий погрузки и выгрузки (delivery_events.csv)	Снижение среднего простоя фур в Атланте и Филадельфии	Обучающая выборка ML-модели HistGradientBoosting

1. Как запустить проект

Проект расположен в папке `c:\Users\zhuma\OneDrive\Documents\Projects\AI-агент`. Доступны два способа запуска:

Способ 1. В один клик (start.bat)

Дважды кликните по файлу `start.bat` в папке проекта:

`c:\Users\zhuma\OneDrive\Documents\Projects\AI-агент\start.bat`

Скрипт сам запустит сервер и откроет дашборд в браузере по адресу **http://127.0.0.1:8000**.

Способ 2. Через терминал (PowerShell / CMD)

```
cd "c:\Users\zhuma\OneDrive\Documents\Projects\AI-агент"
python run.py
```

После запуска перейдите по адресу: **http://127.0.0.1:8000**.

2. Диагностика датасета и архитектура AI-Агента

Анализ датасета (`c:\Users\zhuma\Downloads\archive`) выявил системные причины очередей (средний простой — **91.5 мин**, максимум — **239 мин**, доля опозданий — **44.3%**):

- **Прибытие вне рабочих окон складов (`operating_hours`)**: на складах с режимом `8AM-5PM` и `7AM-7PM` до **49.1% фур** прибывают к закрытым воротам и ждут утренней смены.
- **Отсутствие приоритета для скоропортящихся и контрактных грузов**: рефрижераторы (`Refrigerated`) и выделенные контракты (`Dedicated`) стоят в общей очереди со спотовыми рейсами (`Spot`).

Модуль / Файл	Класс / Компонент	Назначение в системе
`backend/data_loader.py`	`LogisticsDataStore`	Индексация `facilities.csv`, `delivery_events.csv`, `loads.csv`, `trips.csv`, `customers.csv`, `drivers.csv`, `trucks.csv`. Расчет индекса заторов и городских кластеров хабов.
`backend/ml_predictor.py`	`DetentionMLPredictor`	ML-модель `HistGradientBoostingRegressor` (15 признаков). Прогнозирует простой для каждого часа суток, оценивает время разгрузки у дока и рекомендует лучшее окно прибытия.
`backend/queue_optimizer.py`	`QueueOptimizerEngine`	Расчет индекса приоритета (0–99 баллов), назначение активных доков (`Док #1..N`), синхронизация с рабочими часами и перенаправление в открытые хабы того же города.
`backend/ai_agent.py`	`HybridLogisticsAgent`	Гибридный AI-диспетчер с вызовом инструментов. Работает автономно без API-ключей и поддерживает подключение внешних LLM (Google Gemini, OpenAI, Ollama).
`frontend/index.html`	Web Control Tower	Интерактивный веб-интерфейс с графиками До/После AI, картой доков, фильтрами очереди, стресс-тестом, ML-калькулятором и чатом с AI-агентом.

Математическая модель приоритизации и теория очередей (CMO)

Каждой фуре начисляется **Индекс приоритета (0–99 баллов)**: тип груза `Refrigerated` (**+34 балла**) или `Dry Van` (**+10**) + тип контракта `Dedicated` (**+24**), `Contract` (**+16**), `Spot` (**+6**) + срочность/риск срыва SLA (до **+26 баллов**) + вес и выручка рейса (до **+16 баллов**). При 75+ баллах активируется **Fast-Track** подача к первому свободному доку. В теории массового обслуживания (системы *G/G/c*) положительное асимметричное время простоя и разгрузки аппроксимируется **гамма-распределением** `Gamma(k, θ)` для контроля тяжелых «хвостов» задержек (P90/P95).

3. Выделенный разбор хабов в Атланте (GA) и Филадельфии (PA)

В датасете города **Атланта** и **Филадельфия** представляют собой два показательных кластера, где в одном географическом узле расположено сразу несколько терминалов с разными режимами работы (`operating_hours`) и разным числом ворот (`dock_doors`). Это позволяет AI-агенту применять **межскладскую балансировку (Cross-Dock City Overflow)**.

3.1. Кластер терминалов в г. Атланта (Atlanta, GA — 4 объекта, 13 558 событий)

ID склада	Название и тип	Доков	Режим работы	Рейсов	Ср. простой	Вне часов	Роль в AI-балансировке
FAC00012	Atlanta Distribution Center (РЦ)	**16**	`8AM-5PM`	3 278	92.6 мин	**49.1%**	**Узкое место сети** (мало доков + короткий день)
FAC00006	Atlanta Warehouse (РЦ)	**149**	`8AM-5PM`	3 340	92.5 мин	**47.3%**	Мега-терминал для разгрузки дневных пиков
FAC00043	Atlanta Warehouse (Склад)	**88**	`7AM-7PM`	3 522	91.3 мин	**33.4%**	Прием утренней (07:00) и вечерней (до 19:00) волны
FAC00026	Atlanta Warehouse (Склад)	**31**	`6AM-10PM`	3 418	90.5 мин	**20.3%**	**Главный расширенный хаб-дублер** (с 06:00 до 22:00)

Разбор реального примера работы AI-агента в Атланте (терминал FAC00012)

Проблема до AI: На терминал `FAC00012` (всего 16 ворот, открыт строго с 08:00 до 17:00) в течение окна прибывают 16 фур. Из них **11 фур (68%)** приезжают вне рабочих часов (в 03:45, 04:34, 07:19 утра или после 17:00). Суммарный простой составляет **1 252 минуты** (в среднем **78.2 мин** на фуру, а отдельные фуры ждут до **179 мин**).

Пошаговые действия AI-Агента на конкретных рейсах из датасета:

1. **Рейс `LOAD00064616` (событие `EVT00129232`, клиент *ABC Manufacturing*)**:
   - *Входные данные:* Рефрижератор (`Refrigerated`), контракт `Contract`, фактическое прибытие — **03:45 утра** (склад `FAC00012` закрыт до 08:00!). Простой без AI составил **103 минуты**.
   - *Решение AI:* Присвоен высокий приоритет **63.4 балла** (защита холодовой цепи +34). Чтобы рефрижератор не жег топливо у закрытых ворот, агент перенаправляет его в партнерский хаб `FAC00026` (режим `6AM-10PM`, Секция Док #2). Простой снижен со **103 мин до 28 мин** (экономия **-75 мин**).
2. **Рейс `LOAD00064692` (событие `EVT00129383`, клиент *First Supply Chain*)**:
   - *Входные данные:* `Dry Van`, выделенный контракт `Dedicated` (+24 балла), прибытие в **07:19 утра** (за 41 минуту до открытия `FAC00012`). Исходный простой — **133 минуты**.
   - *Решение AI:* Поскольку в Атланте склад `FAC00043` работает с **07:00 утра** (`7AM-7PM` , 88 ворот), агент автоматически перебалансирует фуру на `Хаб FAC00043 • Док #3` со стартом разгрузки в `07:34` . Простой падает со **133 мин до 27 мин** (экономия **-106 мин**!).
3. **Рейс `LOAD00064555` (событие `EVT00129110`, клиент *First Distribution*)**:
   - *Входные данные:* `Refrigerated` , прибытие в дневное рабочее окно в **10:41**. Из-за несогласованной живой очереди исходный простой составил **102 минуты**.
   - *Решение AI:* Приоритет **69.2 балла** → активируется правило **Fast-Track (Приоритет Рефрижератор/SLA)**. Фура ставится без очереди на `Док #1` прямо в `10:41` . Простой сокращается со **102 мин до 10 мин** (экономия **-92 мин**).

Итоговый результат по узлу Атланты (FAC00012): средний простой снижен с **78.2 мин до 21.4 мин (-72.7%)**, сэкономлено **910 минут** простоя, **$1 137.50** прямых штрафов и **12.9 галлонов** дизеля (-131.3 кг CO_2).

3.2. Кластер терминалов в г. Филадельфия (Philadelphia, PA — 2 кросс-док хаба, 6 870 событий)

ID склада	Название и тип	Доков	Режим работы	Рейсов	Ср. простой	Вне часов	Роль в AI-балансировке
FAC00008	Philadelphia Hub (Cross-Dock)	**110**	`8AM-5PM`	3 435	92.2 мин	**47.9%**	Дневной кросс-док хаб (закрыт ночью и вечером)
FAC00027	Philadelphia Hub (Cross-Dock)	**144**	`24/7`	3 435	92.0 мин	**0.0%**	**Круглосуточный мега-хаб (24/7)** — принимает весь ночной поток

Разбор реального примера работы AI-агента в Филадельфии (терминал FAC00008 → FAC00027)

Идеальная синергия двух хабов: В Филадельфии дневной хаб `FAC00008` (`8AM-5PM`) теряет 47.9% рейсов на ночных и ранних простоях (средний простой в пиковом окне — **100.9 мин**, суммарно **1 615 мин** на 16 фур), тогда как соседний хаб `FAC00027` имеет **144 дока и работает 24/7 без перерывов**!

- **Кейс 1 — Ночной рефрижератор (`LOAD00050360` , клиент *ABC Manufacturing*):** прибывает на закрытый `FAC00008` в **05:51 утра** (простой до AI — **72 мин**). Агент видит высокий приоритет (**65.0 баллов**) и мгновенно перенаправляет фуру в открытый круглосуточный хаб `FAC00027 (24/7) • Док #1` со слотом `06:06` . Простой падает до **24 мин**.
- **Кейс 2 — Несрочный спотовый рейс (`LOAD00050331` , клиент *Premier Group*):** сухой фургон (`Dry Van` , `Spot` , низкий приоритет **28.5 баллов**) прибывает в **04:11**. Вместо перегрузки круглосуточного хаба агент заранее уведомляет водителя и **переносит тайм-слот на открытие дневной смены** `08:00 (Док #1)` , снижая фактический простой у ворот с **44 мин до 14 мин**.
- **Кейс 3 — Критический SLA-рейс (`LOAD00050433` , *American Manufacturing*):** рефрижератор по контракту `Dedicated` прибывает в **10:48** с критическим приоритетом **85.5 баллов**. Агент выделяет **Fast-Track** `Док #2` в минуту прибытия (`10:48`), сокращая простой со **148 мин до 10 мин (-138 мин!)**.

Итоговый результат по Филадельфии (FAC00008): средний простой снижен со **100.9 мин до 18.3 мин (сокращение на -81.9%!)**, сэкономлено **1 322 минуты (22 часа)** простоя фур и **$1 652.50** за одно операционное окно.

4. Пошаговая инструкция по работе с веб-сайтом (Control Tower)

Веб-интерфейс по адресу **http://127.0.0.1:8000** позволяет интерактивно управлять всеми 50 складами (включая хабы Атланты и Филадельфии):

Шаг 1. Панель управления терминалом и симуляции очередей

- **Логистический терминал / склад**: выберите нужный объект (например, `FAC00012 — Atlanta Distribution Center` или `FAC00008 — Philadelphia Hub`) либо нажмите на быстрые чипы **« 🔥 Топ узких мест сети»**.
- **Стресс-тест (Симуляция пикового наплыва)**: добавьте `+6`, `+12` или `+18 внеплановых фур`, чтобы протестировать работу алгоритма при экстремальном заторе.
- **Активных бригад / секций доков**: изменяйте число одновременно работающих секций разгрузки (от 2 до 8).
- **Галочка «Межскладская балансировка внутри города (Cross-Dock Overflow)»**: включает или отключает переброску внеурочных фур между хабами одного города (например, из `FAC00008` в `FAC00027` в Филадельфии). Попробуйте снять и включить эту галочку, чтобы увидеть разницу в KPI!

Шаг 2. Карточки KPI, Почасовой график и Карта доков (Time-Slot Карта)

- **4 карточки KPI** в реальном времени показывают средний простой До/После AI, число перехваченных внеурочных фур, число рейсов Fast-Track и прямую экономию в долларах (`$`), галлонах дизеля и кг CO_2.
- **Почасовой профиль простоев (слева)**: наглядно демонстрирует сглаживание утренних и вечерних пиков (розовые столбцы — До AI, зеленые — После AI).
- **Распределение фур по активным докам (справа)**: показывает расписание каждого дока (`🚪 Док #1..N`) и партнерских хабов города (`🔄 Хаб FAC00027 • Док #1`) с точными тайм-слотами.

Шаг 3. Детальная таблица очереди и фильтрация

Над таблицей расположены кнопки фильтрации: **Все рейсы**, 🔥 **Критический приоритет**, ❄️ **Рефрижераторы**, 🕑 **Вне рабочих часов** и 🔄 **Перенаправленные в хаб**. В каждой строке видны баллы приоритета, фактическое прибытие, новый слот AI и экономия минут.

Шаг 4. ML-Калькулятор прогноза простоя и подбора слота

В нижней части экрана укажите параметры нового груза (`Refrigerated` / `Dry Van` , контракт, вес в lbs, число паллет и час прибытия) и нажмите **« 🔍 Рассчитать слот»**. Обученная модель `HistGradientBoostingRegressor` выдаст прогноз ожидания и порекомендует идеальный час подачи фуры.

Шаг 5. Правая панель — Чат с AI-Диспетчером Очередей

- Нажимайте на быстрые кнопки над чатом или пишите команды напрямую, например:
  - *«Оптимизируй склад в Атланте FAC00012»*
  - *«Оптимизируй хаб в Филадельфии FAC00008»*
  - *«Где сейчас самые большие очереди в сети?»*
- Агент автоматически вызовет инструменты оптимизации, переключит дашборд на нужный город и выдаст аналитический отчет с расчетом экономии.